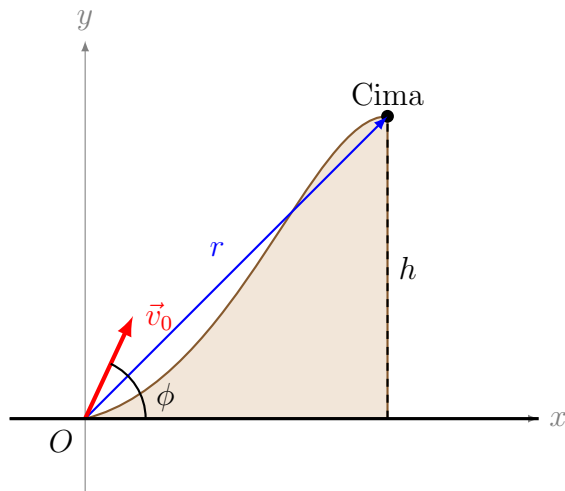


Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **6 de abril 2026**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Problema 1(20 puntos)

Se debe lanzar un proyectil desde el pie de una montaña de altura h hasta la cima. La cima se encuentra, en línea recta, a una distancia r desde el punto de salida. Determine:

1. Ángulo de lanzamiento que minimiza la velocidad.
2. Velocidad mínima necesaria.



Problema 2 (20 puntos)

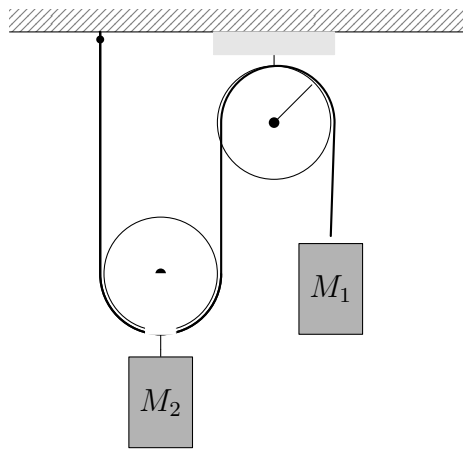
El vector velocidad de una partícula es $\vec{v} = \hat{i} + 4t\hat{j} - 3t^2\hat{k}$. Determinar para $t = 1$ s:

1. El vector unitario en la dirección de la tangente de la trayectoria.
2. El vector aceleración tangencial.
3. El vector aceleración normal.

4. EL vector unitario en la dirección de la normal de la trayectoria.
5. EL valor del radio de curvatura.

Problema 3 (20 puntos)

En el sistema presentado en la figura, los pesos de la cuerda y poleas son despreciables. Determine las condiciones de movimiento en uno u otro sentido y, en cada caso las aceleraciones de los cuerpos.



Problema 4 (20 puntos)

Una partícula se encuentra a una altura H sobre el suelo en una pendiente (con $\theta > 90^\circ$ medido desde el eje $+x$) sin fricción en x_0 . La partícula empieza a resbalar hacia abajo hasta que cae en otra superficie S_2 , también sin fricción, con un ángulo $\varphi < 90^\circ$ medido desde el eje $+x$. En la base de esa pendiente hay un resorte, comprimido previamente una distancia x (el resorte se estira y se comprime paralelo a S_2), que entra en contacto con la partícula. En ese punto la partícula se encuentra a una altura $H/2$ en la posición x_1 . En cierto instante, el resorte se libera, la partícula sale sobre la superficie hasta llegar a una altura $3H/4$ en la posición x_2 . En esa posición la superficie se termina y la partícula sigue como un proyectil. Su altura máxima se da en la posición x_3 y es de $5H/4$. Finalmente la partícula cae en otra superficie rugosa, con fricción μ , que se encuentra a una altura de $H/4$ en x_4 . La partícula continúa deslizándose hasta que se detiene en x_5 .

1. Realice un diagrama de la situación que se describe en el texto.
2. Determine la compresión en el resorte necesaria para que la partícula se deslice una distancia δx en la superficie rugosa, en función de las otras variables conocidas.

3. Realice un diagrama aproximado de energías que incluya, en un mismo gráfico, la energía mecánica, potencial gravitacional, cinética y potencial del resorte en función de la distancia recorrida para la partícula. Para este problema no debe realizar ningún cálculo.

Problema 5 (20 puntos)

Un depósito de agua semiesférico de radio R está lleno de agua ($\rho = 1 \text{ g/cm}^3$).

1. Calcular el trabajo necesario para vaciarlo mediante una bomba.
2. Determine la potencia necesaria si se necesita sacar el agua en un tiempo t .